

МОДУЛЬ 2 · УРОК 2.2

Магазин спрашивает

Научим программу слушать покупателя: спросим имя и сколько товаров он берёт.

C++ с нуля · 45 минут

Программа умеет не только говорить, но и **слушать**.

Сегодня покупатель сам введёт свои данные — а магазин ответит.

Вспомним прошлый урок

- Переменная — «ящик с именем»: `int price = 50;`
- Типы: `int`, `double`, `std::string`, `char`, `bool`
- Вывод значения: `std::cout << price;` — без кавычек

Раньше мы сами писали значения в код. Сегодня их введёт **покупатель**.

План урока

- 1 Зачем магазину «слушать» покупателя
- 2 Команда `std::cin` — ввод данных
- 3 Читаем число и читаем слово
- 4 Диалог: спросили — ответили
- 5 **Практика в классе** — магазин общается
- 6 **Домашнее задание**

Зачем программе ввод?

Готовый код знает цену. Но не знает, кто пришёл в магазин.

Имя покупателя, сколько товаров он берёт, его возраст — всё это знает только сам покупатель. Программа должна **спросить** и запомнить ответ.

`std::cin` — это «уши» программы: она слушает, что ввели с клавиатуры.

Знакомимся с `std::cin`



main.cpp

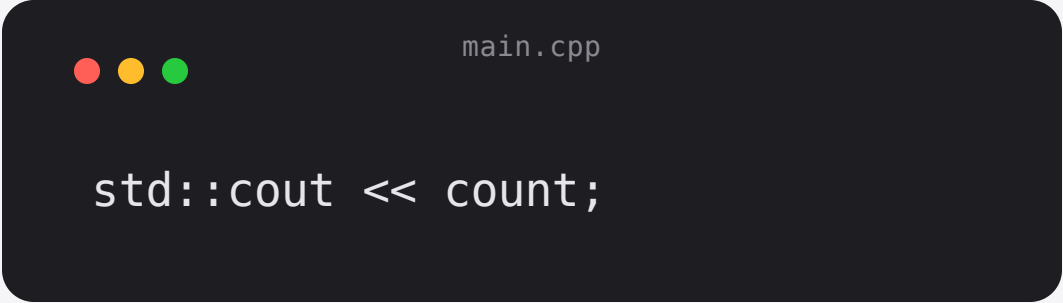
```
int count;  
std::cin >> count;
```

Стрелочки `>>` смотрят в переменную — туда кладётся ввод.

- `std::cout <<` — стрелочки наружу, **ВЫВОДИМ**
- `std::cin >>` — стрелочки внутрь, **ВВОДИМ**

Сравни две команды

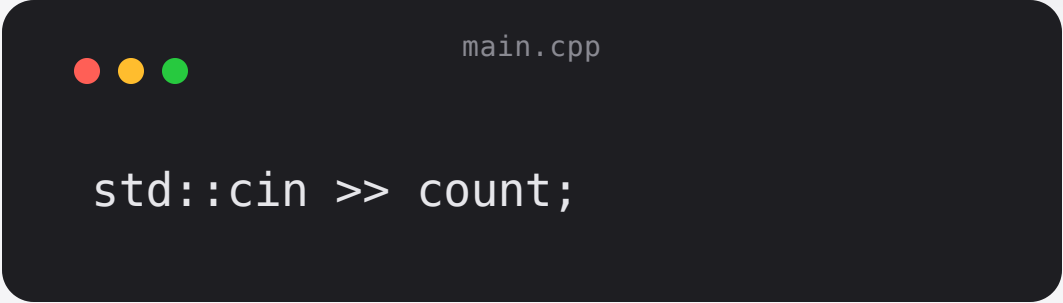
Вывод



```
main.cpp  
  
std::cout << count;
```

показать на экране

Ввод



```
main.cpp  
  
std::cin >> count;
```

прочитать с клавиатуры

Запомни направление стрелочек: `cout <<` наружу, `cin >>` внутрь переменной.

Сначала объяви ящик



main.cpp

```
int count;  
std::cin >> count;
```

Сначала заводим ящик `count` , потом кладём в него ввод.

Нельзя читать в то, чего нет. Сперва объявляем переменную — потом `std::cin` наполняет её.

Хороший магазин сначала спрашивает



main.cpp

```
int count;  
std::cout << "Сколько товаров берёте? ";  
std::cin >> count;
```

Перед `std::cin` всегда печатаем вопрос — иначе покупатель не поймёт.

Без подсказки экран просто молчит и ждёт. Вежливый магазин сначала спрашивает.

Worked example · спросили число



main.cpp

```
int count;  
std::cout << "Сколько яблок? ";  
std::cin >> count;  
std::cout << "Вы берёте " << count << " шт.\n";
```

Спросили → покупатель ввёл 5 → программа повторила ответ.

На экране: **Сколько яблок? 5** → **Вы берёте 5 шт.**

Читаем имя покупателя



main.cpp

```
std::string name;  
std::cout << "Как вас зовут? ";  
std::cin >> name;  
std::cout << "Здравствуйте, " << name << "!\n";
```

Так же читаем и текст — в переменную типа `std::string`.

`std::cin >> name` читает **одно слово** до пробела. Для имени этого хватает.

Подвох: `cin` читает одно слово

`std::cin >>` останавливается на пробеле.

Если ввести «Иван Петров», в `name` попадёт только **Иван**. Для имени и фамилии нужен особый приём — его пройдем позже. Сегодня вводим по одному слову.

Несколько вводов подряд



main.cpp

```
std::string name;  
int count;  
std::cin >> name;  
std::cin >> count;
```

Можно спросить несколько вещей — каждую в свою переменную.

Покупатель вводит ответы по очереди, разделяя их пробелом или Enter.

Частые ошибки



Не та стрелка

`std::cin << count;` — у
`cin` стрелки `>>`.



Забыл объявить

`std::cin >> count;` без
`int count;` выше.



Нет вопроса

Без `cout` экран молчит —
покупатель растерян.

Проверь себя · что здесь не так? 🧠



main.cpp

```
int age;  
std::cin << age;
```

Подумай 10 секунд...

Ошибка в стрелочках! У `std::cin` они смотрят **внутри** переменной: `std::cin >>`
`age;` . Стрелки `<<` — только у `cout` .

Проверь себя · что выведет? 🧠

Покупатель ввёл число 3.



main.cpp

```
int count;  
std::cin >> count;  
std::cout << "Товаров: " << count;
```

Что появится на экране?

Появится **Товаров: 3** — введённое число попало в ящик `count` и вывелось.

ПРАКТИКА В КЛАССЕ

Магазин общается

Спрашиваем покупателя и отвечаем ему — настоящий диалог.

♦ ЗАДАНИЕ

Задача 1 · Знакомство 🙌

Пусть магазин спросит имя и поздоровается:

```
main.cpp

std::string name;
std::cout << "Как вас зовут? ";
std::cin >> name;
std::cout << "Здравствуйте, " << name << "!\n";
```

- Набери и запусти, введи своё имя
- Проверь, что магазин поздоровался

Время: 5 минут

♦ ЗАДАНИЕ

Задача 2 · Сколько берёте?

Спроси у покупателя, сколько товаров он берёт, и повтори ответ:

```
main.cpp

int count;
std::cout << "Сколько товаров? ";
std::cin >> count;
std::cout << "Вы берёте " << count << " шт.\n";
```

- Запусти и введи разные числа

Подсказка: число читаем в переменную типа `int`

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 3 · Анкета покупателя

Спроси у покупателя **две** вещи: имя и возраст. Затем выведи строку вида «**Иван, вам 12 лет**».

- Заведи две переменные: `std::string` и `int`
- Перед каждым `std::cin` напиши вопрос

Время: 7 минут

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 4 · Карта лояльности

★ со звёздочкой

Сделай вежливый магазин. Спроси имя покупателя, его любимый товар и сколько штук он берёт. Потом выведи красивое сообщение:



main.cpp

```
Иван, ваш заказ: Молоко x 3. Спасибо за покупку!
```

Кто сделает самый вежливый магазин — покажем классу!

Что мы сегодня научились 🦾

- `std::cin >> x;` — прочитать данные с клавиатуры в переменную
- Стрелочки `>>` смотрят внутрь ящика
- Сначала объявляем переменную, потом читаем в неё
- Перед `std::cin` всегда печатаем вопрос через `std::cout`
- `std::cin` читает одно слово (до пробела)

Домашнее задание

1. Реши рабочий лист 2.2 — научи магазин общаться с покупателем.
2. Загляни в шпаргалку 2.2 — `cin` и `cout` рядом.

Дальше: урок 2.3 — соберём кассу: посчитаем стоимость заказа и сдачу.